集合专题

每题下方标注来源与原题号；公式均以 LaTeX 排版，图形取自原卷。

一、选择题

1. 设集合 $A=\{1,2,3,4,6,8\}$，$B=\{x|2x\in A\}$，则 $\complement_A(A\cap B)=$（）

A．$\{6\}$　　B．$\{6,8\}$　　C．$\{4,6,8\}$　　D．$\{3,4,6,8\}$

来源：2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 1 题）

---

2. 已知集合 $A=\{-2,0,2\}$，$B=\{2,4,6\}$，$C=\{0,2,3\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（）

A　$\{0\}$ B. $\{0,2,4\}$

C. $\{0,1,2,3\}$ D. $\{0,2,3\}$

来源：2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 1 题）

---

3. 设全集 $U=R$，集合 $A=\{y|y=x^2-2\},B=\{x|y=log_2(3-x)\}$，则 $(C_UA)\cap B=$

A．$\{x|-2\leqslant x<3\}$　　B．$\{x|x\leqslant -2\}$　　C．$\{x|x<3\}$　　D．$\{x|x<-2\}$

来源：2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 1 题）

---

4. 已知全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|(x-1)(x+2)\geqslant 0\}$，$B=\{x|y=\sqrt{x+1}\}$，则 $(\complement_UA)\cap B=$（）

A．$\{x|-1\leqslant x<2\}$　　B．$\{x|-1\leqslant x<1\}$　　C．$\{x|x>-2\}$　　D．$\{x|-2\leqslant x<1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷）-（第 1 题）

---

5. 已知集合 $P=\{x|y=\frac{4}{x+1},y\in N\}$，$Q=\{x|-1\leqslant x\leqslant 4\}$，则 $P\cap Q=$（）

A．$\{1,2,4\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{x|0\leqslant x\leqslant 3\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 4\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷专用）-（第 1 题）

---

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\right\}$，集合 $B=\{x\in Z\mid |x-1|\leqslant 2\}$，则集合 $\left(\complement_R A\right)\cap B$ 为（）

A．$(1,3)$　　B．$\{2,3\}$　　C．$(1,3]$　　D．$\{1,2,3\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01 （第 1 题）

---

7. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\},B=\{x|x^2-2x\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,2\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{1,4\}$　　D．$\{-1,4\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 1 题）

---

8. 若全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|0\leqslant x<3\},B=\{x|x>1\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{x|x<3\}$　　B．$\{x|0\leqslant x<1\}$　　C．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$　　D．$\{x|x\geqslant 0\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

9. 已知集合 $A=\{x\mid log_2 x<1\},B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(-1,1)$　　B．$(-1,2)$　　C．$(1,2)$　　D．$(0,2)$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 1 题）

---

10. 已知集合 $A=\{x \mid 2x-4 \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid (x-1)^2-4<0\}$，则 $A \cap B=$（）

A．$(-\infty,-1)$　　B．$(-1,3)$　　C．　　D．$[2,3]$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

11. 设集合 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|y=ln(1-x)\}, B=\{x|x^2-x-2<0\}$，则 $\{x|x \geqslant 2\}=$（）

A．$\complement_U(A \cup B)$　　B．$B \cup (\complement_U A)$　　C．$\complement_U(A \cap B)$　　D．$A \cup (\complement_U B)$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

12. 已知集合 $A=\{x|x=2k+1, k \in N\}, B=\{x|-1 \leqslant x \leqslant 3\}$，则 $A \cap B=$（）

A．$\{-1,3\}$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{-1,0,1,2,3\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

13. 已知集合 $M=\{1,3,6\}$，$N=\{1,3,5,7\}$，则 $M \cap N=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{5,6,7\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,3,5,6,7\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 1 题）

---

14. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{0,3\}$，$N=\{3,4\}$，则 $M \cup (\complement_U N)=$（）

A．$\{0,2,3,5\}$　　B．$\{0,1,3,4\}$　　C．$\{0,1,2,3,5\}$　　D．$\{0,2,3,4,5\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 1 题）

---

15. 已知集合 $A=\{x|y=\sqrt{2-x},y\in R\}$，$B=\{x|x>-2,x\in Z\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0,1,2\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．N^*　　D．N

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

16. 设全集 $U=R$，$A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x|x\geqslant 2\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1，2\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．$\{-2,-1,0\}$　　D．$\{-2,-1,0,1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 1 题）

---

17. 已知集合 $U=\{1,3,5,7,9,11\},A=\{1,3,9\},B=\{3,5,9,11\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{3,9\}$　　B．$\{5,11\}$　　C．$\{1,5,7,11\}$　　D．$\{3,5,7,9,11\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 1 题）

---

18. 已知集合 $A=\{(x,y)|x+y=0\}$，$B=\{(x,y)|x-y=2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(1,-1)$　　B．$\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$　　C．$\{(1,-1)\}$　　D．$\{(x,y)|x=1$ 或 $y=-1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

19. 已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x|x=3k+1,k\in Z\}$，则集合 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,3\}$　　B．$\{-1,2\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\{1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

20. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,2\},B=\{x\mid x^2-3x=0\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{-2,1\}$　　D．$\{-2,0,1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 1 题）

---

21. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x\in Z|x^2\leqslant 1\}$，则 $(\complement_R M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{-1\}$　　C．$\{0\}$　　D．-1

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

22. 已知集合 $A=\{x\in Z|x^2<4\}$，$B=\{1,a\}$，$B\subseteq A$，则实数 a 的取值集合为（）

A．$\{-2,-1,0\}$　　B．$\{-2,-1\}$　　C．$\{-1,0\}$　　D．$\{-1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 1 题）

---

23. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x<0\},B=\{-3,-2,0,1,2,4\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-3,-2,0\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 1 题）

---

24. 已知集合 $U=\{1,2,3,4\}$，若集合 A、B 满足：$A\subseteq B\subseteq U$，则集合对 (A,B) 共有（）个.

A．36 B．48 C．64 D．81

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

25. 已知集合 $A=\{x|0\leqslant x\leqslant 4\}$，$B=\{-1,0,2,4,7\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,2,4\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{2,4,7\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（第 1 题）

---

26. 已知集合 $U=\{-2,0,1,2,3\},M=\{-2,2\},N=\{x|-1\leqslant x\leqslant 2,x\in N\}$，则 $(\complement_U M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{-1,0,3\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 1 题）

---

27. 集合 $A=\{x|x^2-4x\leqslant 0\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}||x|<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

28. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,0,2\}$，$B=\{-2,-1,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,1\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{-1,0,1,2\}$　　D．$\{-2\}$

来源：天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 1 题）

---

29. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\},B=\{y|y=3x-2\ x\in A\}$，则 $A\cap B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{4\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,4\}$

来源：天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 1 题）

---

30. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}, A=\{1,2,3\}, B=\{1,5\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{0,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{0,5\}$　　D．$\{2,3,4\}$

来源：天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 1 题）

---

31. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{0,1,2,3\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,2,3\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{-1,3\}$　　D．$\{3\}$

来源：天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 1 题）

---

32. 已知集合 $U=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x<5\}, M=\{1,2\}$，则 $\complement_U M=$（）

A．$\{3,4\}$　　B．$\{0,3,4\}$　　C．$\{3,4,5\}$　　D．$\{0,3,4,5\}$

来源：天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考 (二) 数学试题（第 1 题）

---

33. 若集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, A=\{2,4,6,8\}, B=\{3,6,9\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{3,9\}$　　B．$\{2,4,8\}$　　C．$\{1,3,5,6,7,9\}$　　D．$\{1,2,4,5,6,7,8\}$

来源：天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 1 题）

---

34. 已知集合 $A=\{x|-2<x<2\}$，$B=\{x|-1\leqslant x<3\}$，则 $A\cup B=$（）

A．$\{x|-2<x<3\}$　　B．$\{x|x>-2\}$　　C．$\{x|-1\leqslant x<3\}$　　D．$\{x|x<3\}$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 1 题）

---

35. 设全集 $U=Z$，集合 $A=\{x|x=3k,k\in Z\}$，$B=\{x|x=3k-1,k\in Z\}$，$\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\varnothing$　　B. $\{x|x=3k+1,k\in Z\}$　C. $\{x|x=3k+2,k\in Z\}$　D. $\{x|x=3k+3,k\in Z\}$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第三次质量调查数学试卷（第 1 题）

---

36. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x\in R||x|<2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-2,-1,0,1,2\}$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 1 题）

---

37. 已知全集 $U=\{x|1<x<6,x\in N\},A=\{2,3\},B=\{2,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{4,5\}$　　B．$\{2,3,4,5\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{2,4,5\}$

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 1 题）

---

38. 已知集合 $A=\{1,4,5,7,9\}$，$B=\{2,3,4,5,6\}$，则 $A\cap B=$（）

A　$\{1,4,5,7,9\}$ B. $\{2,3,4,5,6\}$ C. $\{4,5,7\}$ D. $\{4,5\}$

来源：天津市宝坻区全人复读学校、四中、九中、屯中、新城、林中、深中、卜中、钟中等校 2025 届高三下学期九校联考数学试题（第 1 题）

---

39. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\},A=\{x\in Z\ 1<x\leqslant 5\},\complement_U B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cap B=$（）

A．2　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{2,4,6\}$

来源：天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 1 题）

---

40. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $S=\{-3,0,1\}$，$T=\{-1,2\}$，则 $\complement_U(S\cup T)$ 等于（）

A．$\varnothing$　　B．$\{-2,3\}$　　C．$\{-2,-1,2,3\}$　　D．$\{-3,-1,0,1,2\}$

来源：天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 1 题）

---

41. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{x\in N|x-3<0\}$，则 $\complement_U A=$（）

A．$\{-1,4,5\}$　　B．$\{-1,0,4,5\}$　　C．$\{-1,3,4,5\}$　　D．$\{-1,0,3,4,5\}$

来源：天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 1 题）

---

42. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{x|-2\leqslant x\leqslant 2,x\in\mathbf{N}\}$，则 $(\complement_U A)\cap B$ 为（）

A．$\{0\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{-1,0,2\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 1 题）

---

43. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<2\},B=\{x|\frac{x-3}{x-1}\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$（）

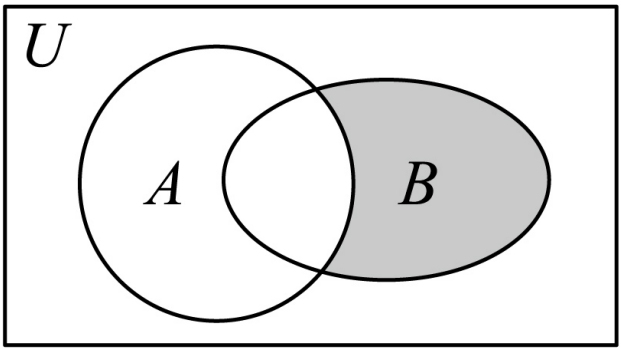
A. $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$ B. $\{x\mid -2<x\leqslant 3\}$

C　$\{x\mid 1<x<2\}$ D. $\{x\mid -2\leqslant x<3\}$

来源：天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 1 题）

---

44. 如图，已知全集 $U=\{-2,-1,3,4,5\}$，集合 $A=\{-1,3,5\}$,$B=\{-2,5\}$，则图中阴影部分表示的集合是（）



A．$\{-2,-1,3,5\}$　　B．$\{-2,5\}$　　C．$\{5\}$　　D．$\{-2\}$

来源：天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 1 题）

---

45. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\},A=\{1,2,4,5,7\},B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{3,6\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{1,2,4,5,6,7\}$　　D．$\{3,5,7\}$

来源：天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 1 题）

---

46. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}|-1<x<3\}$，$B=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $A\cap B=$（）

A　$\{1,2\}$ B. $\{0,1,2\}$ C. $\{-1,0,1,2\}$ D. $\{0,1,2,3\}$

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 1 题）

47.　已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,2\},B=\{1,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{-2,3\}$　　C．$\{-2,1\}$　　D．$\{-2,0\}$

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 1 题）

---

48. 设集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{-2,-1,2\}$，则 $A\cup(\complement_U B)$ 等于（）

A．$\{1\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 1 题）

49. 已知全集 $M=\{x\in N\mid -2\leqslant x\leqslant 4\}, A=\{1,0\}, B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap(\complement_M B)=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\{1,0\}$

来源：天津市燕京高级中学 2024-2025 学年高三全真模拟数学试题（第 1 题）

50. 已知集合 $A=\{x\in R|1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\in R|x^2<4\}$，则 $A\cup B=$（）

A　$\{x|x>2\}$ B. $\{x|-2<x\leqslant 3\}$

C. $\{x|1\leqslant x<2\}$ D. $\{x|x\leqslant -2$ 或 $x\geqslant 1\}$

来源：天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 1 题）

51. 已知集合 $A=\{x|0<x<3\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 1 题）

52. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x|-1<x\leqslant 1\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}} B)=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-2,-1,1\}$　　D．$\{-2,-1,2\}$

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查（一）数学试卷（第 1 题）

53. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$M=\{-2,2\}$，$N=\{x|-1\leqslant x\leqslant 1,x\in \mathbf{N}\}$，则 $(\complement_U M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$[-1,1]$　　C．$\{0,1\}$　　D．$[0,1]$

来源：2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 1 题）

---

54. 已知集合 $A=\{x\in Z|-1\leqslant x<2\},B=\{x\in N|0\leqslant x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0,1,2\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 1 题）

---

55. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,4\},A=\{-1,0,1\},B=\{x|y=|x|-1,y\in A\}$，则 $\complement_U(A\cap B)$ 为（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{-1,2,4\}$　　D．$\{1,2,4\}$

来源：2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 1 题）

---

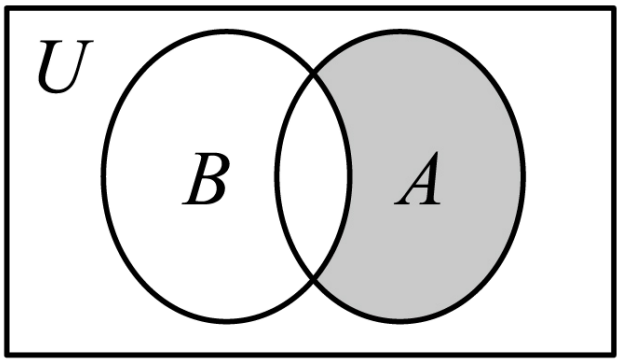
56. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{0,2,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{4\}$　　B．$\{1,3,4\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{0,1,2,3\}$

来源：2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 1 题）

---

57. 设全集 $U=\{x\in\mathbf{N}\mid x<4\}, A=\{1,2\}, B=\{0,2\}$，则图中阴影部分表示的集合为（）



A．$\varnothing$　　B．$\{1\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 1 题）

---

58. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid -2\leqslant x<2\}, B=\{x\in\mathbf{Z}\mid |x|<2\}$，集合 $C=A\cap B$，则集合 C 的子集个数为（）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

来源：天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

59. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$

A．$\{-1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-1,2,3\}$　　D．$\{-1,0,1,3\}$

来源：天津市九校 2024 届高三下学期联合模拟考试（一）数学试卷（第 1 题）

---

60. 设集合 $A=\{-3,2,5\}, B=\{0,1,6\}, C=\{-1,4,5\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（）.

A　$\{5,6\}$ B. $\{-3,0,1,5\}$ C. $\{6,0,1,5\}$ D. $\{0\ 2\ 4\}$

来源：天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 1 题）

---

61. 设集合 $A=\{1,2,6\}, B=\{2,4\}, C=\{x\in R|-1\leqslant x\leqslant 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$

A．$\{2\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{1,2,4,6\}$　　D．$\{x\in R|-1\leqslant x\leqslant 5\}$

来源：天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 1 题）

---

62. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{-2,0\}$，$B=\{0,2\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A　$\{1\}$ B. $\{-1,1\}$ C. $\{-1,1,2\}$ D. $\{-1,0,1\}$

来源：天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 1 题）

---

63. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$，则 $(\complement_U A)\cup B$ 为

A．$\{1,2,4\}$　　B．$\{2,3,4\}$　　C．$\{0,2,4\}$　　D．$\{0,2,3,4\}$

来源：天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 1 题）

---

64. 已知集合 $M=\{x|\frac{x}{x-2}\leqslant 0\}$，$N=\{0,1,2\}$，则 $M\cap N=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市和平区 2024 届高三第三次质量调查（三模）数学试卷（第 1 题）

---

65. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U(A\cap B)=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0\}$　　C．$\{0,2,4\}$　　D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 1 题）

---

66. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<4\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(4,6)$　　B．$(-4,2)$　　C．$(-1,4)$　　D．$(-4,-1)$

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 1 题）

---

67. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{x|2\leqslant x\leqslant 3\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$（）

A．$\{3,4\}$　　B．$\{1,4\}$　　C．$\{2,3\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 1 题）

---

68. 已知集合 $U=\{-1\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9\}$，$A=\{1\ 5\}$，$B=\{-1\ 5\ 7\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{3\ 9\}$　　B．$\{1\ 5\ 7\}$　　C．$\{-1\ 1\ 3\ 9\}$　　D．$\{-1\ 1\ 3\ 7\ 9\}$

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 1 题）

---

69. 已知集合 $S=\{x\mid x>-2\}$，$T=\{x\mid x^2+3x-4\leqslant 0\}$，则 $S\cap T=$（）

A　B. C. D.

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（二）数学试卷（第 1 题）

70.（5 分）已知集合 U ＝｛1，1，3，5，7，9｝，A ＝｛1，B ＝｛1，5，7｝U（A∪B）＝（　　）

A．｛3，9｝　　B．｛1，5，7｝　　C．｛1，1，3，9｝　　D．｛1，1，3，7，9｝

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 1 题）

---

71. 已知集合 $U=\{x\in\mathbf{Z}|-3<x<3\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{-2,2\}$，$(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{-2,1,2\}$　　B．$\{-2,0,2\}$　　C．$\{-2,-1,0,2\}$　　D．$\{-2,-1,2\}$

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 1 题）

---

72. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,4,6\}$，$B=\{4,5\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{3,6\}$　　B．$\{1,3,6\}$　　C．$\{3,4,6\}$　　D．$\{1,3,4,6\}$

来源：天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 1 题）

---

73. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{x|x=3k-1,k\in N\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 1 题）

---

74. 设全集 $U=\{x\in\mathbf{N}^*|x\leqslant 8\}$，集合 $A=\{1,3,5,8\}$，$B=\{5,6,7,8\}$，则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$（）

A　$\{1,2,3,4,5,8\}$ B. $\{1,2,3,4,6,7\}$ C. $\{5,6,7,8\}$ D. $\{2,4\}$

来源：天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 1 题）

---

75. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{-2,0,1,2\}$，$B=\{-1,0,2,3\}$，则 $A\cup\complement_U B=$（）

A．$\{4\}$　　B．$\{-2,0,1,2,4\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{-2,1\}$

来源：天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

76. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{-2,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-2\}$　　B．$\{-2,1\}$　　C．$\{0\}$　　D．$\{-2,0,1\}$

来源：天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 1 题）

---

77. 设全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{-1,0,1,3\}$　　B．$\{-1,0,1,2\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{0,1\}$

来源：天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 1 题）

---

78. 设集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{x\in N|-1\leqslant x\leqslant 2\}$，则 $M\cup N$ 等于（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 2\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 1 题）

---

79. 集合 $A=\{x|-1<x<3\}$，$B=\{-2,-1,0,2,4\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（）.

A. $\{-2,-1,4\}$ B. $\{-1,2\}$

C　$\{-2,4\}$ D. $\varnothing$

来源：天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 1 题）

---

80. 已知集合 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{y|y=2^x-2x,x\in A\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市五所重点校 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

81. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-3,-2,2,3\}$，$B=\{-3,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{1\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 1 题）

---

82. 已知集合 $A=\{x|x<5\}$，$B=\{x\mid x^2-8x+7<0\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（）

A．$\{x\mid 5\leqslant x\leqslant 7\}$　　B．$\{x\mid 5\leqslant x<7\}$　　C．$\{x\mid 5<x\leqslant 7\}$　　D．$\{x\mid 5<x<7\}$

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 1 题）

---

83. 已知全集 $U=R$，集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$，则 $A\cap(\complement_R B)=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{3,4,5\}$　　C．$\{2,3,4,5\}$　　D．$\{1,2,3,4,5\}$

来源：天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

84. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,2\}$，$B=\{0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{3\}$　　C．$\{-1,1,2,3\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

85. 已知集合 $A=\{2,1\}$，$B=\{2,3\}$，则 $\complement_{A\cup B}(A\cap B)=$（）

A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\{1,3\}$

来源：天津市和平区 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

---

86. 已知全集 $U=A\cup B=\{x\in\mathbf{N}\mid x\leqslant 7\}, A\cap(\complement_U B)=\{1,3,5,7\}$，则 B 中元素个数为（）

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

来源：天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

87. 已知全集 $U=Z$，集合 $A=\{-3,-1,0,1,2\}, B=\{x|x=2k-1,k\in N\}$，则 $A\cap(C_U B)=$

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{-3,-1,0\}$　　C．$\{-1,0,2\}$　　D．$\{-3,0,2\}$

来源：天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

88. 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5,6\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in R|1\leqslant x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{-1,2,3\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市市区重点中学 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

89. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{x|(x+1)(x-2)<0,x\in Z\}$，则 $A\cup B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{1\ 2\}$　　C．$\{0\ 1\ 2\ 3\}$　　D．$\{-1\ 0\ 1\ 2\ 3\}$

来源：天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

90. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{-3,2,3\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-1,1\}$　　D．$\{-1,0,1\}$

来源：天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

91. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{x\in N|x<3\}$，$B=\{0,3,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A　$\{4,5\}$ B. $\{0,4,5\}$ C. $\{3,4,5\}$ D. $\{0,3,4,5\}$

来源：天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

92. 已知集合 $A=\{2,3,4,5,6\}, B=\{x|x^2-8x+12\geqslant 0\}$, 则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$（）

A．$\{2,3,4,5\}$　　B．$\{2,3,4,5,6\}$　　C．$\{3,4,5\}$　　D．$\{3,4,5,6\}$

来源：天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

---

93. 设集合 S=$\{$x|x ＞ 2$\}$，T=$\{$x|x2+3x 4⩽0$\}$，则（$\complement$RS）∪T=（　　）

A．（ 2，1]　　B．（ ∞， 4]　　C．（ ∞，1]　　D．[1，+∞）

来源：天津市河西区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

94. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{4,5\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{1,3,4,5\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

---

95. 已知全集 $U=R$，集合 $A=\{x|-2\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x|x<-1$ 或 $x>4\}$，则 $A\cap\complement_U B=$（）

A．$\{x|-2\leqslant x<4\}$　　B．$\{x|x\leqslant 3$ 或 $x\geqslant 4\}$　　C．$\{x|-2\leqslant x<-1\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$

来源：天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

96. 已知集合 $A=\{x \mid x \geqslant 0\}$，$B=\{x \mid x^2-1<0\}$，则 $A \cup B=$（）

A. $\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1\}$ B. $\{x \mid x>-1\}$

C $\{x \mid -1<x \leqslant 0\}$ D. $\{x \mid x \geqslant 0\}$

来源：天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

97. 设全集 $U=\mathbf{R}$，$A=\{x|x<-1$ 或 $x \geqslant 2\}$，$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A) \cap B=$（）

A．$\{0,1\}$ B．$\{-1,0\}$ C．$\{0,1,2\}$ D．$\{-1,0,1\}$

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

98. 设全集 $U=\{-3,-2,0,1,3\}$，集合 $A=\{-2,3\}$，$B=\{0,1,3\}$，则 $A \cup (\complement_U B)=$（）

A．$\{-2\}$ B．$\{-3,-2,3\}$ C．$\{-2,3\}$ D．$\{0,1,3\}$

来源：天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

99. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,3,5\}, B=\{2,3,4\}$，则 $(\complement_U A) \cap B=$（）

A．$\{3\}$ B．$\{2,4\}$ C．$\{2,3,4\}$ D．$\{0,1,3\}$

来源：天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

---

100. 已知全集 $U=\{x \in Z \mid x^2-9x-10<0\}$，集合 $A=\{x \in Z \mid (x-1)(8-x) \geqslant 0\}, B=\{1,2,4,5,7,8\}$，则集合 $\{0,3,6,9\}$ （）

A．$(\complement_U A) \cap B$ B．$A \cap (\complement_U B)$ C．$\complement_U (A \cup B)$ D．$\complement_U (A \cap B)$

来源：天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

---

101. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,4,5\}$，$B=\{0,2,4\}$，则 $A\cap \complement_U B=$（）

A．$\{2,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{5\}$　　D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

102. 已知全集 $U=\{2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{4,5,7\}$，$B=\{4,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A　$\{1,2\}$ B. $\{2\}$ C. $\{2,5\}$ D. $\{5,7\}$

来源：天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

103. 已知集合 U=$\{$-2，-1，0，1，2，3$\}$，A=$\{$-1，0，1$\}$，B=$\{$1，2$\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A　$\{$-2，3$\}$ B. $\{$-2，2，3$\}$ C. $\{$-2，-1，0，3$\}$ D. $\{$-2，-1，0，2，3$\}$

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 1 题）

---

104. 设全集 $U=\{x\in Z|-3<x<4\}$，集合 $A=\{-2,0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{-2,2\}$　　B．$\{-1,3\}$　　C．$\{-2,2,3\}$　　D．$\{-1\}$

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 1 题）

---

105. 设集合 $A=\{x||x-2|<2\}$ $B=\{x|x^2-3x+2<0\}$. 则 $A\cap C_R B=$

A．$\cup$　　B．$(1,2)$　　C．$\varnothing$　　D．$(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$

来源：天津市十二校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

106. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,5,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A　$\{4\}$ B. $\{1,3\}$ C. $\{1,2,3,4\}$ D. $\{1,3,4,5,6\}$

来源：天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

107. 已知集合 $A=\{x|-2<x\leqslant 2\}$，$B=\{x|1-x\geqslant 0\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（）

A．$\{x|-2\leqslant x\leqslant 1\}$　　B．$\{x|x\leqslant -2\}$　　C．$\{x|1\leqslant x<2\}$　　D．$\{x|x>2\}$

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

108. 设全集为 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$\complement_U A=\{2,3,5\}$，$B=\{2,5,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{6\}$　　D．$\{1,3,4,6\}$

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

109. 设集合 A=｛4，5，7，9｝，B=｛3，4，7，8，9｝，全集 U=A∪B，则集合 $C_U(A\cap B)$ 中的元素共有

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

110. 全集 $U=Z$，集合 $A=\{x\mid -2<x<2,x\in N\},B=\{-1,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,2\}$　　B．$\{-1,0\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

111. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,2\},N=\{3,4\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（）

A．$\{5\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

112. 已知全集为 $\mathbf{R}$，集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，集合 $B=\{x\mid -x^2+x<0\}$，则 $A\cup(\complement_R B)=$（）

A．　　B．　　C．$(-\infty,-2)\cup$　　D．$\cup(1,+\infty)$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

113. 已知集合 $A=\{x|y=lg(x^2-x)\}$，$B=\{x|1\leqslant 2^x\leqslant 4\}$，则 $A\cup B=$（）

A．　　B．R　　C．$(-\infty,0)\cup$　　D．

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 1 题）

114. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{4,5\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\{3\}$

来源：天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

115. 设全集 $U=\{x|-1<x<6,x\in Z\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{0,4\}$ 则 $\complement_U A\cup B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{0,1,2,3,5\}$　　C．$\{0,1,4,5\}$　　D．$\{1,4\}$

来源：天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 1 题）

116. 已知全集 $U=R, A=\{x\ x\leqslant 0\}, B=\{x\ x\geqslant 2\}$，则集合 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{x\ x>0\}$　　B．$\{x\ x<2\}$　　C．$\{x\ 0\leqslant x\leqslant 2\}$　　D．$\{x\ 0<x<2\}$

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

117. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{2,3,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{2,3,4\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

118. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,3,4\}$，则集合 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{1,2,5\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 1 题）

---

119. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{2,4,5\}$，$B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{5\}$　　B．$\{6\}$　　C．$\{2,4\}$　　D．$\{2,4,5,6\}$

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 1 题）

---

120. 集合 $M=\{x|x^2\leqslant 4\}$，集合 $N=\{x|1\leqslant x\leqslant 2\}$，则 $\complement_M N=$（）

A　$\{x|-2\leqslant x<1\}$ B. $\{-2,-1,0\}$

C. $\{x|x\leqslant -2\}$ D. $\{x|0<x<2\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

---

121. 设集合 $A=\{x|-2<x<4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{2,3,4\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

122. 已知全集 $U=\{-2,-1,1,4\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{1,4\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）.

A．$\{-2\}$　　B．$\{-2,1\}$　　C．$\{-1,1,4\}$　　D．$\{-2,-1,1\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 1 题）

---

123. 设集合 $A=\{1,2,6\}$，$B=\{2\ 4\}$，$C=\{x|-1\leqslant x\leqslant 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{1\ 2，4\}$　　C．$\{1\ 2，4，5\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 5\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

---

124. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0\}$　　D．$\{1\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 1 题）

---

125. 设集合 $U=\{x|x\geqslant -1\}$,$A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{x|x>5\}$，则 $A\cap\complement_U B=$（）

A．$\{1,3,5\}$　　B．$\{3,5\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,3,5,7\}$

来源：天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 1 题）

---

126. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{y|y=2x-1,x\in A\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,2,3,5\}$

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

127. 已知集合 $A=\{x|x^2-2x=0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$

A．$\{0\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

128. 已知集合 $A=\{x|-2<x<2\}$，$B=\{x\in N|-1\leqslant x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{-1,0,1,2\}$　　C.　　D．$(-2,3)$

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

129. 已知集合 $A=\{x|1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\in Z|x^2-6x+5<0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$(1,3]$　　D．$\{2,3\}$

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

130. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x|x(x-2)\leqslant 0\}$，那么 $A\cap B=$（）

A．$\{-1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查 (一) 数学试题（第 1 题）

---

131. 设集合 $A=\{-1,0,3\}, B=\{0,1,2\}, C=\{x\in R|-2\leqslant x<2\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（）

A $\{1\}$ B. $\{-2,3\}$

C. $\{-1,0,1\}$ D. $\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 1 题）

---

132. 已知集合 $A=\{x|x^2\geqslant 3\}, B=\{x|x-5<0\}$，则（）

A．$A\cap B=\varnothing$ B．$A\cap B=[\sqrt{3},5)$ C．$A\cup B=R$ D. $A\cup B=(-\infty,-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3},5)$

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2020-2021 学年高三下学期第一次模拟考试数学试题（第 1 题）

---

133. 已知全集 $U=\{1\ 2\ 3\ 4\}$，集合 $A=\{1\ 2\}$，$B=\{2\ 3\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{1\}$ B．$\{3\}$ C．$\{1\ 2\ 4\}$ D．$\{2\ 3\ 4\}$

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

---

134. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}, A=\{2,4,5\}, B=\{0,2,4\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{5\}$ B．$\{2,4\}$ C．$\{0,2,5\}$ D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

---

135. 集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$S=\{1,4,5\}$，$T=\{2,3,4\}$，则 $S\cap(\complement_U T)$ 等于　（）

A. {1,4,5,6}

B. {1,5}

C　{4}

D. {1,2,3,4,5}

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

---

136. 集合 $A=\{x|x>0\}$，$B=\{-2\ -1\ 1,2\}$，则 $(C_{\mathbf{R}}A)\cap B=$

A．$(0,+\infty)$　　B．$\{-2\ -1\ 1,2\}$　　C．$\{-2\ -1\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 1 题）

---

137. 已知集合 $A=\{x||x|<1\}$，$B=\{x|x^2-x\leqslant 0\}$，则 $A\cap B$

A．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$　　B．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$　　C．$\{x|0<x\leqslant 1\}$　　D．$\{x|0\leqslant x<1\}$

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 1 题）

---

138. (2026· 南开一模) 已知集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，集合 $B=\{0,1\}$，则 $A\cup B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{0\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-1,0\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 2 题）

---

139. (2026· 和平一模) 已知集合 $A=\{x\mid -2<x\leqslant 1\}$，$B=\{x\mid x\leqslant -2\}$，则 $\complement_{\mathbf{R}}(A\cup B)=$

A．$\{x\mid x\geqslant 1\}$　　B．$\{x\mid x>1\}$　　C．$\{x\mid x\geqslant -2\}$　　D．$\{x\mid x<-2\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 10 题）

---

140. (2026· 南开中学质检二) 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid x\leqslant 2\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$

A．$\{0,1,2,3\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{2,3,4\}$　　D．$\{3,4\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 11 题）

---

141. (2026· 南开二模) 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x+y\mid x\in A,\ y\in A\}$，则 $\complement_B(A\cap B)=$

A．$\{-2,-1,0,1,2\}$　　B．$\{-2,2\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-2,0,2\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 16 题）

---

142. (2024· 南开中学二月考) 设集合 $A=\{x\mid y=\ln x\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$

A．$(0,1)$　　B．$(0,1]$　　C．$[0,1)$　　D．$[0,1]$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 17 题）

---

143. (2023· 河东一模) 已知集合 $A=\{1,3,a^2\}$，$B=\{1,a+2\}$，$A\cup B=A$，则实数 a 的值为

A．2　　B．-1 或 2　　C．1 或 2　　D．0 或 2

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 4 题）

二、填空题

144. 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{x\mid x=2n,n\in A\}$，则 $A\cap B=$_____.（用列举法表示）

来源：天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 10 题）

145.已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}, A=\{0\}, B=\{x|x^2+x-2<0\}$,则 $(\complement_U A)\cap B=$_____.

来源：天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟考试数学试卷）（第 10 题）

---

146. 设集合 $U=\{x\in\mathbf{N}|x\leqslant 7\}$，$S=\{0,2,4,5\}$，$T=\{3,5,7\}$，则 $S\cap(\complement_U T)=$_____.

来源：天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 10 题）

---

147. 已知全集 $U=\{x\in N^*|x\leqslant 7\}$，集合 $A=\{1,2,3,6\}$，集合 $B=\{x\in Z||x|<5\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$_____，$A\cup B=$_____.

来源：天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 10 题）

---

148. 已知集合 $U=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1, x\in\mathbf{Z}, y\in\mathbf{Z}\}$，则集合 U 中的元素的个数为_____.（用数字填写）

来源：天津市红桥区 2019 届高三下学期一模理科数学试题（第 9 题）

三、解答题

149.（17 分）设 n 为正整数，集合 $A_n=\{\alpha|\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n),a_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$. 对于 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，设集合 $P(a)=\{t\in N|0\leqslant t\leqslant n-1,a_{i+t}=a_i,i=1,2,...,n-t\}$.

(1) 若 $\alpha=(0,1,0,0,1,0),\beta=(0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0)$，写出集合 $P(\alpha),P(\beta)$；

(2) 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，且 $s,t\in P(\alpha)$ 满足 $s<t$ 令 $\alpha'=(a_1,a_2,\cdots,a_{n-s})\in A_{n-s}$，求证：$t-s\in P(\alpha')$；

(3) 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，且 $P(\alpha)=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$ $s_1<s_2<\cdots<s_m,m\geqslant 3$，求证：$2s_{k+1}\geqslant s_k+s_{k+2}(k=1,2,\cdots,m-2)$.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 19 题）

---

150. 已知数列 $\{a_n\}$ 等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=1$，$a_4=7$，$a_1+b_3=a_2^2$，$a_2b_3=4a_3+b_2$，$n\in N^*$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）已知 $c_n=\begin{cases}\frac{(3n-1)(n-3)}{b_{n+1}} & n\\ a_n & b_n\end{cases}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和 T_{2n}；

（3）当 $n\geqslant 1$ 时，设集合 $M_n=\{b_i+b_j\mid 3\cdot 2^n<b_i+b_j<3\cdot 2^{n+1},1\leqslant i<j,i,j\in N^*\}$，集合 M_n 中元素个数记为 d_n，求数列 $\{d_n\}$ 的通项公式.

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 19 题）

151．已知 $a,b\in\mathbf{R}$，设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=a\cdot x^2-b\cdot lnx$（其中 $x>0$）

（1）设 $a=1$，$b=0$，当 $f(x)>x^{-1}$ 时，求 x 的取值范围；

（2）设 $a=2$，$b>4$，集合 $D=$，记 $g(x)=2cx-\frac{1}{x^2}(c\in\mathbf{R})$，若 $y=g(x)$ 在 D 上为严格增函数且对 D 上 任意两个变量 s，t，均有 $f(s)\geqslant g(t)$ 成立，求 c 的取值范围；

（3）当，，时，记，其中 n 为正整数．求证：．

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 20 题）